

IBM 基于采样的量子计算与量子中心化 超级计算

李鑫

2026 年 7 月 6 日

Abstract

量子计算与经典高性能计算（HPC）的融合，已成为在嘈杂中等规模量子（NISQ）时代追求实用量子优势的关键路径之一。在这一方向上，IBM 率先发展了一类基于采样的混合量子—经典算法：量子处理器不再主要承担能量期望值的评估，而是被重新定位为构型采样器，由此绕开传统变分量子特征求解器（VQE）的多项瓶颈。本报告按时间线综述 IBM 在基于采样的量子对角化（SQD）及相关方法上的进展，涵盖量子选择组态相互作用（QSCI）、基于采样的 Krylov 量子对角化（SKQD）、SqDRIFT、HI-VQE 和 EWF-TrimSQD，并梳理与之共同演进的量子中心化超级计算（QCSC）软硬件生态。报告追溯了从 2022 年的 CBS 方法与 2023 年的 QSCI 方案，经由 2024–2025 年 77 量子比特 Fugaku–Heron 联合演示，到 2026 年 12,635 原子蛋白质模拟与正式 QCSC 参考架构的演进脉络，总结了其中的关键算法创新、软件基础设施（qiskit-addon-sqd、QRMI、Slurm 插件）与 GPU 加速进展，以及在化学、材料科学和药物发现中的应用。

Contents

1 引言	1
2 方法构想（2022–2023）	2
2.1 CBS：计算基采样（2022 年）	2
2.2 QSCI：量子选择组态相互作用（2023 年 2 月）	2
2.3 从 LUCJ 态制备到 SQD 工作流（2023–2024 年）	4
2.4 QSE+QSCI：能带结构计算（2024 年）	5
2.5 ADAPT-QSCI（2023 年 11 月）	6

3	规模化与软件集成 (2024 年)	6
3.1	Fugaku + Heron 联合演示 (2024 年 5 月)	6
3.2	面向材料科学的 QCSC 前瞻论文 (2024 年)	7
3.3	Qiskit Addon: SQD 软件发布 (2024 年)	7
4	算法多样化 (2025 年)	8
4.1	SKQD: 基于采样的 Krylov 量子对角化 (2025 年 1 月)	8
4.2	SQD + ph-AFQMC: 电子相关能恢复 (2025 年 3 月)	9
4.3	Trp-Cage 蛋白质: 首个生物学应用 (2025 年)	9
4.4	QBE-SQD: Bootstrap 嵌入 (2026 年出版)	9
4.5	SqDRIFT: SKQD 的随机化哈密顿量模拟 (2025 年 8 月)	10
4.6	软件基础设施: Slurm 插件和 QRMI (2025 年 9 月)	11
4.7	可观测性架构 (2025 年 12 月)	11
5	应用拓展与工业部署 (2026 年)	11
5.1	HI-VQE 加入 IBM 生态系统 (2026 年 1 月)	11
5.1.1	HI-VQE: Qunova Computing 的移交迭代 VQE	11
5.1.2	扩展到强关联系统 (2026 年 1 月)	12
5.1.3	HI-VQE 多平台部署	13
5.1.4	与 SQD 的关系	13
5.2	GPU 加速 (2026 年 1 月-2 月)	13
5.2.1	基于 Thrust 的 GPU 原生实现	13
5.2.2	Frontier 上的 OpenMP Offload	14
5.3	稀疏哈密顿量上的量子优势 (2026 年 3 月)	14
5.4	Fermi-Hubbard 模型在 56 量子比特上 (2026 年 3 月)	14
5.5	IBM QCSC 参考架构 (2026 年 3 月 12 日)	15
5.6	EWf-TrimSQD: 12,635 原子蛋白质模拟 (Think 2026, 2026 年 5 月)	15
5.7	表面反应、聚变盐和光化学 (2026 年)	17
5.8	RIKEN 与 IBM: 整个 Fugaku 的闭环 QCSC (2026 年)	17
6	QCSC 软硬件生态系统	18
6.1	量子硬件演进	18
6.2	软件栈	18
6.3	已部署的 QCSC 环境	19
7	批评性视角与局限性	19
8	时间线总结	20
9	展望	20

参考文献	22
------	----

1 引言

量子计算有望解决量子化学、材料科学与药物发现等领域中经典计算机难以胜任的问题。然而，当前的嘈杂中等规模量子（NISQ）设备受限于较短的相干时间、较高的门错误率与有限的量子比特规模，尚无法在工业相关规模上直接执行量子相位估计（QPE）等标准算法 [38]。

数年来，变分量子特征求解器（VQE）[39] 一直是 NISQ 时代量子化学的主导范式。但 VQE 面临若干已被广泛认识的瓶颈：贫瘠高原、能量期望值估计所需的巨大测量开销，以及高维参数空间中经典优化的困难 [36]。

针对这些挑战，IBM 及其合作者发展了一种根本不同的思路：**基于采样的量子计算**。与 VQE 不同，基于采样的方法不再用量子处理器估计期望值，而是将它重新定位为构型采样器——量子设备在计算基中产生代表候选电子构型的比特串；这些构型张成一个子空间，电子哈密顿量被投影其中，随后在超级计算机上经典地对角化。

这种范式转换带来若干关键优势：

1. **噪声鲁棒性**：量子处理器只需从与真实基态有非零重叠的分布中采样；错误比特串可借助物理对称性（粒子数、自旋）过滤。
2. **可证明的上界**：经典对角化严格遵守变分原理，给出基态能量的严格上界。
3. **量子运行时间更短**：由于无需在 QPU 上评估期望值，VQE 的测量开销瓶颈得到显著缓解。
4. **经典后处理天然可并行**：基于选择基的对角化可以分布在数千个 CPU/GPU 节点上。

与算法创新并行的，是 IBM 持续建设的**量子中心化超级计算（QCSC）基础设施**：这一软硬件生态将量子处理器作为传统 HPC 环境中的协处理器，并通过 Slurm 等标准工作负载调度器统一管理。本报告沿 2022 年至 2026 年中期的时间线，从算法与基础设施两个维度综述 IBM 基于采样的量子计算项目。

VQE 算法 [39] 使用参数化量子电路 $U(\theta)$ 制备一个 ansatz 态 $|\psi(\theta)\rangle = U(\theta)|0\rangle$ ，并通过将 H 分解为 Pauli string 项、逐项测量来评估能量期望值 $E(\theta) = \langle\psi(\theta)|H|\psi(\theta)\rangle$ ，参数 θ 由经典优化器迭代更新以最小化 $E(\theta)$ 。尽管 VQE 在概念上简洁优雅，规模化时却会遇到若干关键障碍：

- **测量开销**：将 $\langle H \rangle$ 估计到化学精度（ ~ 1.6 mHa）所需的电路重复次数尺度为 $O(N^4/\epsilon^2)$ ，其中 N 是自旋轨道数。
- **贫瘠高原**：对于足够表达性的 ansatz 电路，梯度方差随量子比特数量指数衰减，使经典优化不可行 [36]。
- **优化器脆弱性**：非凸能量地形中存在大量局部极小值和平坦区域。

这些挑战推动了替代性混合算法的探索：量子设备不再充当期望值估计器，而是充当候选构型的采样器，把求能量的工作交还给经典计算机。其中的关键在于：即使量子态与真实基态只有中等程度的重叠，采样也足以识别出重要的 Slater 行列式。这一认识催生了基于采样的量子对角化研究路线。

2 方法构想 (2022–2023)

2.1 CBS：计算基采样 (2022 年)

基于采样的量子对角化最早的前身，是 Kohda 等人于 2022 年 8 月发表在 *Physical Review Research* 上的计算基采样 (**Computational Basis Sampling, CBS**) [35]。CBS 只在计算基中执行测量，以此化解 VQE 的测量基问题，免去哈密顿量求平均所需的昂贵 Pauli 基变换。该方法表明：只要量子态与真实本征态有足够重叠，对于某些类别的哈密顿量，仅凭计算基样本即可估计基态能量。

原理要点。CBS 适用于在计算基上集中 (concentrated) 的量子态，即只有少数计算基矢具有显著权重。此时期望值可以在计算基中展开为

$$\langle \psi | O | \psi \rangle = \sum_{m,n}' |\langle m | \psi \rangle|^2 |\langle n | \psi \rangle|^2 \frac{\langle m | O | n \rangle}{\langle m | \psi \rangle \langle \psi | n \rangle}, \quad (1)$$

其中带撇求和剔除零振幅项。等号右端的三类因子各司其职：权重因子 $|\langle n | \psi \rangle|^2$ 由计算基投影测量直接给出；跃迁矩阵元 $\langle m | O | n \rangle$ 对稀疏可观测量可经典计算；干涉因子 $\langle m | \psi \rangle \langle \psi | n \rangle$ 则由少量辅助电路测量。实际计算只保留出现频率最高的 R 个基矢，截断误差由保真度控制： $|\langle O \rangle - \langle O \rangle_R| \leq 2 \|O\|_\infty \sqrt{1 - |\langle \psi_R | \psi \rangle|^2}$ 。如此一来，测量负担从哈密顿量的 Pauli 项数 M 转移到了态的有效支撑大小 R ：对 H_2O 、 NH_3 等弱关联分子 (STO-3G, 12–24 量子比特)，达到化学精度所需的总测量数比传统 Pauli string 方法少 1–3 个数量级，且只需 $2R - 1$ 条不同电路而非 M 条。该方法的适用前提——目标态在计算基上集中——日后也成为整个基于采样路线的核心假设。

虽然 CBS 并不执行经典对角化，本质上仍是一种期望值估计技术，但它确立了一条关键原则：来自量子电路的计算基样本携带着关于电子结构问题的可用信息。

2.2 QSCI：量子选择组态相互作用 (2023 年 2 月)

在说明 QSCI 之前，需要先明确经典组态相互作用 (**Configuration Interaction, CI**) 的含义。CI 将多电子波函数写成多个 Slater 行列式的线性组合：

$$|\Psi\rangle = c_0 |\Phi_0\rangle + c_1 |\Phi_1\rangle + c_2 |\Phi_2\rangle + \dots \quad (2)$$

这里：

- $|\Phi_0\rangle$ 通常是 Hartree–Fock 参考态，即在平均场近似下得到的单个 Slater 行列式。

- $|\Phi_1\rangle, |\Phi_2\rangle, \dots$ 是从参考态出发做电子激发得到的其他 Slater 行列式，例如单激发、双激发或更高阶激发构型。
- $c_0, c_1, c_2, \dots$ 是各个构型在总波函数中的权重，也就是 CI 系数。
- CI 的目标是在选定的一组 Slater 行列式中找到这些系数，使总能量最低。

经典 CI 的完整工作流程如下：

1. 先做 Hartree–Fock，得到一个平均场参考态。
2. 选定活跃空间 (active space)，例如包含多少个电子、多少个轨道。
3. 从 Hartree–Fock 行列式出发，生成电子激发构型：
 - **单激发**：一个电子从占据轨道跳到未占据轨道。
 - **双激发**：两个电子从占据轨道跳到未占据轨道。
 - **更高阶激发**：包括三激发、四激发等。
4. 每个构型都是一个 Slater 行列式。
5. 以这些行列式为基底构造哈密顿量矩阵，矩阵元为 $H_{ij} = \langle \Phi_i | H | \Phi_j \rangle$ 。
6. 对该矩阵做经典对角化，最低本征值即为基态能量的近似，对应本征向量给出每个行列式的 CI 系数。

若计入给定活跃空间内的全部行列式，便得到 Full CI (FCI)；但 FCI 的维度随电子数与轨道数指数增长，实际计算因此通常诉诸截断 CI 或 selected CI——只保留被认为重要的那一部分行列式。

Kanno、Kohda、Imai、Koh、Mitarai、Mizukami 和 Nakagawa [10] 于 2023 年 2 月提出的 QSCI (Quantum-Selected Configuration Interaction)，其本质可以用一句话概括：用量子采样帮助经典 CI 选择子空间。传统 selected CI 依赖经典启发式规则判断哪些行列式重要；QSCI 则利用量子电路制备一个与目标基态有重叠的近似态，并在计算基上测量。测得的高概率比特串通常对应基态波函数中权重较大的 Slater 行列式，因此量子处理器在这里扮演的是重要构型选择器，而不是能量期望值评估器。

核心算法。QSCI 包含三个阶段：

1. **量子态制备**：在量子处理器上制备一个近似基态 $|\psi\rangle$ （例如通过 VQE 或经验选择的 ansatz 电路）。
2. **构型采样**：在计算基中重复测量，产生比特串多重集 $\{x_i\}_{i=1}^{N_{\text{samples}}}$ ，每个比特串对应一个 Slater 行列式 $|x_i\rangle$ （电子构型）。

3. **经典子空间对角化**: k 个最频繁采样的构型张成一个子空间 $\mathcal{S} = \text{span}\{|x_{(1)}\rangle, \dots, |x_{(k)}\rangle\}$ 。哈密顿量 H 被投影到 $\mathcal{S}$ 中并进行经典对角化:

$$H_{\text{proj}} = P_{\mathcal{S}} H P_{\mathcal{S}}, \quad H_{\text{proj}} |\tilde{\psi}_0\rangle = \tilde{E}_0 |\tilde{\psi}_0\rangle. \quad (3)$$

得到的本征值 $\tilde{E}_0$ 即为真实基态能量 E_0 的变分上界。

关键特性。由于经典对角化遵循变分原理, $\tilde{E}_0 \geq E_0$ 严格成立——即使量子样本被噪声污染也不例外。这与 VQE 形成鲜明对比: 在 VQE 中, 噪声可能产生低于真实基态的能量 (违反变分界), 而错误缓解又会引入难以控制的偏差。

技术细节。QSCI 的采样开销由输入态的 CI 分布直接决定: 要采到第 R 重要的组态, 所需的测量次数约为 $1/|c_R|^2$ (c_R 为第 R 大的 CI 系数)。这意味着方法的成败系于输入态的质量——重叠越高、权重分布越集中, 同等 shots 下能挖出的重要行列式就越多。噪声方面, 粒子数 N_e 与自旋 S_z 守恒提供了廉价的后选择判据: 凡违反守恒律的比特串直接丢弃, 可将物理错误的贡献从 $O(p)$ 压到 $O(p^2)$ (p 为单次错误率)。QSCI 还天然支持激发态: 多个输入态的样本可取并集构成公共子空间一次对角化 (single diagonalization, 保持变分上界), 也可逐个求解并在哈密顿量中加入惩罚项 $\hat{H}^{(k)} = \hat{H} + \sum_{i < k} \beta_i |\psi_{\text{out}}^{(i)}\rangle \langle \psi_{\text{out}}^{(i)}|$ 以保证与低能态正交 (sequential diagonalization)。由于输出态以经典向量形式存储, 任意可观测量的期望值都可零额外量子成本地评估。

演示规模。原论文的无噪声模拟以 H_2O (10 轨道 6 电子, Jordan–Wigner 后 10 量子比特) 为例: 仅用 $R \geq 16$ 个量子选出的行列式即达到化学精度 (1.6×10^{-3} Ha), 而同活跃空间的 CASCI 需要 100 个行列式。可扩展性分析同时给出了冷静的预估: 对 Cr_2 (50 量子比特活跃空间) 这类强关联体系, 达到 mHa 精度需 $R \sim 5 \times 10^7$ ——这正是日后 SQD 必须借助超级计算机的原因。真实硬件实验在 IonQ 的 11 量子比特离子阱设备上完成 (线性 H_4 , 8 量子比特, 每次采样 10,000 shots, 双量子比特门保真度约 96.9%): 借助后选择, $R = 27$ 的 QSCI 即超过同尺寸 CISD 并达到化学精度 [10]。

2.3 从 LUCJ 态制备到 SQD workflow (2023–2024 年)

2023 年, IBM Research 的 Motta 等人在 *Chemical Science* 上发表 LUCJ 论文, 提出了兼具硬件效率与化学结构的局域么正团簇 Jastrow ansatz [34]; 这一态制备方案后来成为 IBM 基于采样 workflow 的标准组件。LUCJ 从 Hartree–Fock 参考态出发, 交替施加单粒子轨道旋转与对角 Coulomb (Jastrow) 演化:

$$|\Psi\rangle = \prod_{\mu=1}^L e^{\hat{K}_{\mu}} e^{i\hat{J}_{\mu}} e^{-\hat{K}_{\mu}} |\mathbf{x}_{\text{RHF}}\rangle, \quad \hat{K}_{\mu} = \sum_{pr,\sigma} K_{pr}^{\mu} \hat{a}_{p\sigma}^{\dagger} \hat{a}_{r\sigma}, \quad \hat{J}_{\mu} = \sum_{pr,\sigma\tau} J_{pr,\sigma\tau}^{\mu} \hat{n}_{p\sigma} \hat{n}_{r\tau}. \quad (4)$$

这一结构可看作 UCCSD 的双因子化改写: $T_2 - T_2^{\dagger}$ 先被分解为 $i \sum_{\mu} \mathcal{U}_{\mu} \mathcal{J}_{\mu} \mathcal{U}_{\mu}^{\dagger}$, 再经 Trotter 近似化为上式的乘积。两类算符的电路代价截然不同: 轨道旋转 $e^{\hat{K}_{\mu}}$ 由 Bogoliubov 型 (Givens 旋转) 电路实现, 深度 $O(N_{\text{MO}})$; 密度–密度项 $e^{i\hat{J}_{\mu}}$ 是**对角**算符, 若把 $\hat{J}_{\mu}$ 的非零矩阵元限制在硬件相邻的量子比特对上 (对 IBM 的 heavy-hex 晶格施加局域性约束),

其深度只有 $O(1)$ ，且完全无需 SWAP。这正是 LUCJ“局域”二字的由来——以丢弃部分远程相互作用为代价，换取与处理器拓扑天然契合的浅电路。实际使用中还有两个工程要点：其一，电路参数不做变分优化，而是对经典 CCSD 的 t_2 振幅做低秩分解直接初始化；其二，常用截断形式 ($L = 2$ 并去掉末尾的轨道旋转)，以进一步压缩深度。

完整的 SQD 式工作流则在 Robledo-Moreno 等人的 Fugaku 超级计算机—Heron 量子计算机联合演示中得到系统化：量子处理器负责从近似关联态中采样构型，经典超级计算机负责构型恢复、子空间构建与对角化 [26], [33]。相对 QSCI，该工作流有两项关键增强，使其得以在含噪硬件上运行：

1. **自洽构型恢复 (S-CORE)**：来自含噪量子处理器的原始比特串样本经常违反物理守恒律（电子数、总自旋）。S-CORE 通过问题相关的校正规则逐个后处理样本，把无效比特串映射回相近的有效构型，显著提高有效采样效率。
2. **自洽迭代子空间扩展**：SQD 并不止步于单次采样，而是依据当前经典解重新制备量子电路、迭代完善子空间，直至自洽收敛。

值得展开的是 S-CORE 与对角化的配合方式。样本被划分为 K 个批次 $\mathcal{S}^{(k)}$ （每批 d 个组态，典型值 $d \sim 10^5-10^8$ ），每个批次独立张成一个子空间并分别对角化——各批次之间互不依赖，可以毫无通信开销地并行，天然适合超级计算机。由各批次的本征态可估计每个自旋轨道的平均占据数

$$n_{p\sigma} = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \langle \psi^{(k)} | \hat{n}_{p\sigma} | \psi^{(k)} \rangle, \quad (5)$$

它随即充当修复含噪样本的“参考轮廓”：对粒子数错误的比特串，S-CORE 按一个修正 ReLU 型权重函数翻转占据数与 $n_{p\sigma}$ 偏差最大的比特，把电子数拉回正确值；修复后的样本与原本正确的样本合并，重新分批、重新对角化，如此自洽迭代。实践中该循环通常在 3 次迭代内收敛（上限设为 5 次）。此外，对含不同自旋态的体系，可在哈密顿量上附加软惩罚项 $\hat{H} + \lambda[\hat{S}^2 - s(s+1)]^2$ （取 $\lambda = 0.2$ ）以约束总自旋；对不同子空间维度 d 的结果做能量—方差线性外推，则可进一步压低残余误差。

Fugaku-Heron 工作在 N_2 与铁硫团簇等分子体系上演示了这条基于采样的对角化路线，为超出经典精确对角化能力的体系建立了可验证的能量上界。

2.4 QSE+QSCI：能带结构计算（2024 年）

随后，Ohgoe、Iwakiri、Kohda 等人将量子子空间扩展 (QSE) 与 QSCI 结合，用于计算准粒子能带结构 [32]。该工作在 16 量子比特 IBM 量子处理器上完成演示，表明基于采样的方法能够走出基态能量的范畴，覆盖材料科学中重要的激发态性质。QSE+QSCI 混合方案避开了完整的 VQE 优化循环，可扩展性优于纯变分方法。

2.5 ADAPT-QSCI (2023 年 11 月)

Nakagawa、Kamoshita、Mizukami、Sudo 和 Ohnishi 提出了自适应变体 **ADAPT-QSCI** [31]: 它依据当前经典解自适应地扩展 ansatz 电路, 迭代构建用于行列式采样的输入量子态, 从而压缩达到给定精度所需的电路深度, 缓解了原始 QSCI 形式的主要瓶颈之一。

其机制借鉴 ADAPT-VQE, 但所有“智能”都在经典端。第 k 次迭代先用当前输入态做一轮 QSCI, 得到子空间本征向量 $|\mathbf{c}_k\rangle$; 随后对算符池中的每个候选 P_j , 直接在这组经典存储的 CI 系数上评估梯度 $h_j = \langle \mathbf{c}_k | i[H, P_j] | \mathbf{c}_k \rangle$, 选出 $|h_j|$ 最大的算符, 其旋转角 θ_k 也由经典优化确定 (利用 $P_j^2 = I$ 可解析展开)。于是量子处理器每轮只做一件事: 对新输入态 $|\Phi_{k+1}\rangle = e^{i\theta_k P_k} |\Phi_k\rangle$ 采样。资源对比相当醒目: 对 H_4 (8 量子比特), ADAPT-QSCI 全程总测量数约 1.26×10^6 , 而同等算符池下 ADAPT-VQE 单次能量评估就要 1.02×10^6 ; 含噪模拟 (双量子比特门与测量错误率各 1%) 配合零噪声外推, 仍能把能量误差压到 10^{-3} Ha 以内。

3 规模化与软件集成 (2024 年)

3.1 Fugaku + Heron 联合演示 (2024 年 5 月)

2024 年 5 月, Robledo-Moreno、Motta、Haas、Javadi-Abhari、Jurcevic、Kirby、Martiel、Sharma、Sharma、Shirakawa、Sitdikov、Sun、Sung、Takita、Tran、Yunoki 和 Mezzacapo 发布了题为“Chemistry Beyond the Scale of Exact Diagonalization on a Quantum-Centric Supercomputer”的预印本 [33]。该工作后来发表于 *Science Advances* (第 11 卷第 25 期, 2025 年) [26], 是量子中心化超级计算 (QCSC) 架构的首次大规模演示。

硬件配置。实验将一台 IBM Heron 超导量子处理器 (ibm_torino, 133 个量子比特, 门保真度较早期 Eagle 架构大幅提升) 与 RIKEN 的 Fugaku 超级计算机 (最高动用 6,400 节点) 配对, 数据在 QPU 与 HPC 资源之间双向流动: 量子处理器被反复采样以生成候选 Slater 行列式, Fugaku 则承担计算密集的经典对角化与构型恢复。所用 Heron 子集的中位保真度为: 双量子比特门 99.77%、单量子比特门 99.97%、读出 98.37%, 相干时间 $T_1 \approx 180 \mu\text{s}$ 、 $T_2 \approx 150 \mu\text{s}$ 。电路上叠加了三层错误缓解: 动态解耦抑制空闲量子比特的低频噪声、twirled 读出错误缓解 (ROEM) 校正测量误差、reset 缓解借电路前的预测量剔除未成功复位的样本。

模拟体系。实验模拟了三个复杂度递增的分子体系 (表 1)。电子组态经 Jordan-Wigner 变换映射为比特串, 自旋向上与自旋向下两半分别布置在 heavy-hex 晶格的两条“尾”路径上, 并借助辅助量子比特沟通相反自旋:

- **N_2 三键解离** (cc-pVDZ 基组, 活跃空间 (10e, 26o), 希尔伯特空间维度 4.32×10^9): 58 量子比特, 每个几何点采样约 10^5 次。
- **[2Fe-2S] 团簇** (TZP-DKH 基组, 活跃空间 (30e, 20o), 维度 2.40×10^8): 45 量子比特, 采样约 2.46×10^6 次, 量子端运行约 45 分钟。

- **[4Fe-4S] 团簇** (TZP-DKH 基组, 活跃空间 (54e, 36o), 维度 8.86×10^{15}): 77 量子比特, 10,570 个总门, 3,590 个两量子比特门。

经典端的规模同样可观: [4Fe-4S] 的最大计算把样本分成 $K = 100$ 个批次, 最大子空间维度达 $d = 10^8$; 单次投影对角化分布在 64 个 Fugaku 节点上运行约 1.5 小时, 整个实验峰值占用 6,400 节点。作为参照, 等规模的 HCI 基准计算在 16 个节点上对 2.3×10^6 行列式耗时约 16 分钟。

Table 1: Fugaku-Heron 演示中模拟的分子体系 [33]。

体系	活跃空间	量子比特	电路深度	两量子比特门	总门数
N ₂ (cc-pVDZ)	(10e, 26o)	58	223	1,792	5,204
[2Fe-2S] 团簇	(30e, 20o)	45	173	1,100	3,170
[4Fe-4S] 团簇	(54e, 36o)	77	301	3,590	10,570

重要意义。这是首次借助量子设备, 在超越经典计算机精确对角化能力的规模上完成化学模拟。尤为关键的是, 该方法给出基态能量的严格上界, 并附带可以多项式代价经典验证的质量度量。此后的 QCSC 演示基本沿用了这篇论文确立的工作模式。

3.2 面向材料科学的 QCSC 前瞻论文 (2024 年)

Alexeev 等人在 *Future Generation Computer Systems* (第 160 卷, 第 666–710 页) 发表了面向材料科学的 QCSC 前瞻论文 [29], 阐述了将量子处理器纳入 HPC 环境时必须面对的体系结构、算法与应用挑战。文中讨论的资源管理、作业调度、数据移动与软硬件协同设计等问题, 后来都成为 IBM 正式参考架构的主题。

3.3 Qiskit Addon: SQD 软件发布 (2024 年)

为推动基于采样的量子对角化走向更广泛的研究社区, IBM 于 2024 年发布了官方开源 Qiskit 附加组件 `qiskit-addon-sqd` [30]。该软件包提供:

- **两个通用求解器:** `solve_fermion()` 用于二次量子化费米子哈密顿量, `solve_qubit()` 用于 Pauli 算子哈密顿量。
- **构型恢复:** `recover_configurations()` 实现 S-CORE 后处理, 利用粒子数与自旋约束修正含噪比特串。
- **批次并行:** `solve_sci_batch()` 支持跨多个 CPU 核心的天然并行执行。
- **接口:** 连接 PySCF 用于分子积分生成, 连接 Qiskit Runtime 用于云端量子执行。

高层入口 `diagonalize_fermionic_hamiltonian()` 把整条自洽循环封装为一次调用: 用户传入单/双电子积分与量子采样得到的比特串数组, 指定每批样本数

(`samples_per_batch`)、批次数、能量与占据数容差 (典型 10^{-3})、最大迭代数 (典型 5) 以及 `carryover` 阈值 (典型 10^{-4})，即可获得收敛的能量与 CI 态。收敛判据要求能量变化与最大占据数变化同时低于阈值。该附加组件可处理约 25 个空间轨道、约 10 个电子的体系，在 10–30 个核心上支持高达 $\sim 10^7$ 的子空间维度，通过 `pip install qiskit-addon-sqd` 即可安装。

4 算法多样化 (2025 年)

4.1 SKQD: 基于采样的 Krylov 量子对角化 (2025 年 1 月)

Yu 等人 [28] 于 2025 年 1 月提出基于采样的 Krylov 量子对角化 (**Sample-Based Krylov Quantum Diagonalization, SKQD**)，把 SQD 框架推广到 Krylov 子空间。SKQD 不再从单个变分 ansatz 电路采样，而是从实时时间演化制备的一系列量子态

$$|\psi_k\rangle = e^{-ikH\Delta t} |\psi_0\rangle, \quad k = 0, 1, \dots, d-1, \quad (6)$$

中采集样本，合并后共同张成对角化子空间。这一构造带来若干优势：

- **收敛有保证**：在温和条件下（初始态与基态有非零重叠 $|\gamma_0|^2 > 0$ ），Krylov 子空间方法随子空间维度指数收敛：理想 KQD 的能量误差以 $(1 + \pi\Delta E_1/\Delta E_{N-1})^{-(d-1)}$ 的速率衰减，其中 $\Delta E_j = E_j - E_0$ 为激发能；达到误差 ε 原则上只需 $d = O(\log(1/\varepsilon))$ 。
- **无需经典优化**：时间演化由哈密顿量本身决定，变分优化循环被彻底消除。
- **可系统性改进**：只需增加时间步即可提高精度，无需重新设计 ansatz 电路。

SKQD 的可行性建立在一条明确的集中度假设上：真实基态的支撑集中在多项式个计算基态上——严格地说，若基态是 (α_L, β_L) -稀疏的（前 L 大振幅满足 $\sum_{j \leq L} |g_j|^2 \geq \alpha_L$ 且每个 $|g_j|^2 \geq \beta_L$ ，其中 L 为多项式大小），那么只要这些重要比特串都被采到，子空间对角化的能量误差便不超过 $\sqrt{8} \|H\| (1 - \sqrt{\alpha_L})^{1/2}$ ；每个 Krylov 态所需的测量次数随 $d^2 \log L$ 增长、随 $|\gamma_0|^2 \beta_L$ 反比下降。该分析同时厘清了 Trotter 误差、采样误差与 Krylov 维度三者间的权衡。

SKQD 在 IBM Heron r2 处理器 (`ibm_fez`) 上模拟了凝聚态物理中的 Anderson 杂质模型。对单杂质模型（1 个杂质加 41 个浴位点，共 42 个自旋模式，相互作用强度 $U = 1-10$ ），使用 **85 量子比特**、每个 Krylov 维度 10^5 次采样、最多约 6,153 个两量子比特门，基态能量相对 DMRG 基准的误差仅 10^{-4} – 10^{-5} ，两点自旋与密度关联函数亦与 DMRG 高度一致；对 4 杂质模型（70 量子比特），经 `k-adjacent` 自然轨道基优化后能量相对误差降至约 6×10^{-5} 。时间演化电路采用二阶 Suzuki–Trotter 分解，浴项的对角部分用 Givens 旋转电路精确实现。这一演示——超越精确对角化能力的 85 量子比特精度——由 IBM 与 Oak Ridge 国家实验室合作完成。

4.2 SQD + ph-AFQMC: 电子相关能恢复 (2025 年 3 月)

Danilov、Robledo-Moreno、Sung、Motta 和 Shee 提出了一种混合方案：把来自量子硬件的 SQD 试验波函数用作无相位辅助场量子蒙特卡罗 (ph-AFQMC) 的试验态 [20]。该工作于 2025 年 3 月发布，直面 SQD 的一个固有矛盾——子空间维度必须保持在经典对角化可处理的范围内，而重要构型又可能落在采样子空间之外。

SQD 的输出天然带经典 CI 系数的 Slater 行列式展开 $|\Psi_{\text{sqd}}\rangle = \sum_k c_k |x_k\rangle$ ，恰好是 AFQMC 试验波函数的理想形态：无需任何态层析，按 CI 权重截断（保留累计权重 w 最大的行列式）即可使用。ph-AFQMC 以该试验函数引导虚时间随机行走——对每个行走子 (walker) 计算局部能量 $E_L(\phi) = \langle \Psi_T | H | \phi \rangle / \langle \Psi_T | \phi \rangle$ ，并消灭与试验态相位严重偏离的行走子，从而约束困扰自由 AFQMC 的相位问题。在 [2Fe-2S] 团簇（活跃空间 (30e, 20o)）上，硬件采样的 SQD (CCSD) 能量与 DMRG 基准相差约 170 mHa；改用 ph-AFQMC 后，99% 权重截断的试验函数把偏差压到 90 mHa 以内，三点能量—方差外推（70%/75%/80% 权重）更将残余误差降至 **0.6–13 mHa**——即 ph-AFQMC 在 SQD 之上额外回收了约 100 mHa 的动态相关能。对 N_2 解离曲线，提升幅度达 80–200 mHa。

这一框架同时有效减轻了量子设备的采样负担：量子生成的试验函数只需准确到足以控制相位问题，而无须凭自身达到化学精度。作为参照，VQE 对 [2Fe-2S] 最小基组的单次能量评估据估计需要约 10^{13} 个样本，而该工作的 SQD 采样不足 3×10^6 次。

4.3 Trp-Cage 蛋白质：首个生物学应用 (2025 年)

2025 年发布的预印本报告了克利夫兰诊所、RIKEN 和 IBM 研究人员完成的首个基于采样量子计算的生物学应用：溶液中 Trp-cage 蛋白质（303 个原子）的模拟 [27]。该工作采用 EWF-(FCI,SQD) 工作流——EWF-TrimSQD 的直接前身：以每个原子为中心划分片段，小片段用经典 FCI 求解，大片段卸载到量子处理器做 SQD/Ext-SQD。全蛋白在 STO-3G 基组下共 919 个分子轨道；最大的片段含 33 个分子轨道，Jordan–Wigner 映射为 66 个自旋轨道加 4 个辅助量子比特，共 70 量子比特，每条电路采样 10^6 次。所得折叠与展开构象的能量差为 55.43 kcal/mol，介于 EWF-MP2 (59.61) 与 EWF-CCSD (47.70 kcal/mol) 之间。它表明 QCSC 方法有潜力处理药物发现相关的分子体系，也为后续更大规模的模拟积累了方法与工程经验。

4.4 QBE-SQD: Bootstrap 嵌入 (2026 年出版)

量子 Bootstrap 嵌入 (QBE) 与 SQD 的结合在一篇发表于 *Digital Discovery* (RSC) 的论文中提出 [2]。Bootstrap 嵌入把轨道空间划分为相互重叠的片段：每个片段拥有自己的“中心”与“边缘”，一个片段的边缘恰与相邻片段的中心重叠；对参考态做 Schmidt 分解为每个片段提供浴轨道，随后在重叠轨道上施加一阶约化密度矩阵 (1-RDM) 的匹配约束 $\left\langle a_p^{(A)\dagger} a_q^{(A)} \right\rangle_A - P_{pq}^{(B)} = 0$ ，通过自洽更新边缘势 V_{BE} 直至各片段的密度彼此吻合。与 DMET 的单杂质加浴构造相比，重叠片段加边缘—中心自举匹配是 BE 的关键区别。QBE-SQD 把这一框架中的每个片段交给量子处理器用 SQD 求解，再通过经典求解的

密度匹配约束重新组装起来。

在 `ibm_pittsburgh` (一台 156 量子比特的 IBM Heron r3 处理器) 上的演示表明, QBE-SQD 在精度上优于普通 SQD (能量改善达数个 mHa), 同时每个片段只占用更少的量子比特 (H_8 环: 8 个电子、19 个轨道、43 量子比特, 对比完整体系的 67 量子比特)。这种分而治之的策略, 对于把 SQD 推向工业相关分子至关重要。

4.5 SqDRIFT: SKQD 的随机化哈密顿量模拟 (2025 年 8 月)

Piccinelli、Baiardi、Rossmannek、Carrera Vazquez、Tacchino、Mensa、Altamura、Alavi、Motta、Robledo-Moreno、Kirby、Sharma、Mezzacapo 和 Tavernelli (来自 IBM Quantum 苏黎世和 T.J. Watson 研究中心, 以及 EPFL、剑桥大学和马普所的合作伙伴) 提出了 SqDRIFT [24]——将基于采样的 Krylov 量子对角化 (SKQD) 与 qDRIFT 随机化哈密顿量模拟 [37] 相融合。

动机。标准 SKQD 依赖 Trotter 化的时间演化电路; 对通用量子化学哈密顿量, 这类电路在近期设备上会迅速变得过深。qDRIFT 提供了一条随机化出路: 把哈密顿量写成 $H = \sum_i c_i h_i$ 并记 $\lambda = \sum_i |c_i|$, 然后以 $p_i = |c_i|/\lambda$ 的概率随机抽取 N 个项, 构造

$$V = \prod_{j=1}^N e^{-ih_{k_j} t \lambda / N}, \quad (7)$$

作为 e^{-iHt} 的一次随机实现。qDRIFT 的近似误差 $O(\lambda^2 t^2 / N)$ 只依赖哈密顿量的 L_1 范数 λ , 而不直接依赖项数——对量子化学中项数庞大但多数系数很小的哈密顿量, 这给出了比确定性 Trotter 分解渐近更浅的电路。SqDRIFT 把每个 Krylov 时间步 e^{-ikHt} 都用 N_r 条独立的 qDRIFT 随机序列实现, 每条序列采样 S 次, 全部样本合并后构成对角化子空间。

收敛保证。论文给出了严格证明: SqDRIFT 在与 SKQD 相同的“集中度”条件下收敛到真实基态能量——即基态波函数的支撑集中在完整希尔伯特空间的一个多项式大小的子集上。失败概率界同时刻画了三个可调因素的作用: 增加随机序列数 N_r 与每条序列的采样数 S 可压低采样失败率, 增加 qDRIFT 序列长度 N 可减小编译误差——电路深度与采样开销之间的权衡由此变得透明可调。

实验结果。SqDRIFT 被应用于多环芳烃 (PAHs) 的完整 π 轨道活跃空间, 实验在 IBM Heron r2 处理器 `ibm_aachen` 上完成:

- 萘 ($C_{10}H_8$, 10 电子/10 轨道, 20 量子比特): 硬件实验每组 1,000 条随机序列、每条 1,024 次采样; 25 个激发对应的电路平均双量子比特门深度约 355、门数约 692。
- 晕苯 ($C_{24}H_{12}$, 24 电子/24 轨道, **48 量子比特**): 体系规模已超出精确对角化能力; 25 个激发对应的平均双量子比特门深度约 777、门数约 2,089。

该工作还观察到一个反直觉的现象: 无噪声模拟中, 加深 qDRIFT 电路 (更多激发) 在固定子空间维度下反而使能量升高; 而在真实硬件上, 噪声把采样分布展宽, 使采样

触及更多高阶激发构型，经构型恢复后这些样本汇入更大的有效子空间，给出了更低的能量估计——硬件噪声与错误缓解的结合似乎增强了子空间探索。作者谨慎地指出，随着体系增大、无关构型指数增长，这种效应未必能持续，但它揭示了基于采样算法一个值得玩味的特性。

4.6 软件基础设施：Slurm 插件和 QRMI (2025 年 9 月)

2025 年 9 月，IBM 发布了一组面向生产级 QCSC 运营的开源软件工具 [21]：

- **Slurm 量子插件**：基于 SPANK (Slurm Plug-in Architecture for Node and job Kinds) 的插件，使 QPU 资源能通过标准 Slurm 作业脚本分配。HPC 用户得以用熟悉的语法申请量子资源，把 QPU 当作类似 GPU 加速器来调度。
- **QRMI (量子资源管理接口)**：以 Rust 编写的中间件层，提供 Python、Rust 和 C API，屏蔽特定供应商的量子硬件控制细节。QRMI 负责 QPU 预留、校准检查、电路提交与结果回收。

这套工具部署在 Rensselaer Polytechnic Institute (RPI)，将 AiMOS 超级计算机与本地的 IBM Quantum System One 集成，构成首个大学校园内的 QCSC 环境。

4.7 可观测性架构 (2025 年 12 月)

IBM Research 东京与东京大学提出了面向 QCSC 工作流的可观测性架构 [22]，在 Miyabi 超级计算机和 IBM Heron R2 上实施。该系统采用 Prefect 编排与 Apache Superset 仪表盘，构建了 L0–L4 的工作流度量金字塔，无需重新运行昂贵的量子实验，即可对混合算法的行为做细致的事后分析。其中一个演示用差分进化算法优化了 [4Fe–4S] 团簇 (72 量子比特，约 6,300 个两量子比特门) 的 SQD 电路参数。

5 应用拓展与工业部署 (2026 年)

5.1 HI-VQE 加入 IBM 生态系统 (2026 年 1 月)

5.1.1 HI-VQE: Qunova Computing 的移交迭代 VQE

移交迭代变分量子特征求解器 (Handover Iterative VQE, HI-VQE) 由 Qunova Computing 开发，其算法本体在 2025 年预印本中给出 [23]，并于 2026 年 1 月加入 IBM 的 Qiskit Functions Catalog [5]。尽管由外部团队开发，HI-VQE 与 SQD 具有深层概念关联，现已成为 IBM 量子软件生态系统的一部分。

算法。 HI-VQE 通过迭代式“移交”循环运行：

1. 在量子处理器上执行浅层量子电路(可选 `excitation_preserving`、`efficient_su2` 或 `LUCJ`) 以生成候选电子构型。

2. 借助 `qiskit-addon-sqd` 的构型恢复功能修正无效构型（以上一轮对角化的轨道占据为参考轮廓）。
3. 可选的筛选步骤剔除预测贡献最小的构型。
4. 选定构型扩充活跃子空间。
5. 哈密顿量被投影到子空间中并进行经典对角化。
6. 可选的经典扩展步骤通过单/双激发生成额外构型。
7. 重复上述过程直至收敛。

“移交”一词指的是每次迭代中的双重对角化设计：算法既对累积的全部子空间做对角化（产出当前最优能量），也对仅由本轮采样构成的子空间单独对角化——只有后一个能量被用于更新电路参数，以免优化器被历史构型“锚定”而失去探索新区域的动力。经典扩展步骤则是确定性的：取尚未扩展的最大振幅行列式，生成其全部单/双激发，仅保留与之哈密顿量耦合最强的前 m 个。每次迭代的量子开销可以低到数千至数十万次采样，通常 5–40 次迭代内收敛（能量变化连续三次迭代低于 10^{-5} Ha）。

关键基准测试（表 2）显示，该方法能以相当紧凑的矩阵维度达到毫哈特里（mHa）级精度。

Table 2: HI-VQE 性能基准测试 [5]。

系统	量子比特	HI-VQE 矩阵大小	能量误差 (mHa)
NH ₃ (8o, 10e)	16	1,936	0.08
Li ₂ S (10o, 10e)	20	3,969	0.60
N ₂ (16o, 14e)	32	1,798,281	1.10
N ₂ (20o, 14e)	40	9,012,004	1.20

5.1.2 扩展到强关联系统 (2026 年 1 月)

Yoo、Kim、Elala 等人 [19] 的伴随研究把 HI-VQE 扩展到更具挑战性的强关联体系，结果表明：

- 在整条 N₂ 键解离曲线（活跃空间 (14e, 28o)，56 量子比特，CAS 维度 1.4×10^{12} ）上与 HCl 基准定量一致：各键长处能量偏差仅 0.055–0.27 mHa，解离能 8.70 eV 与 HCl 完全吻合；在拉伸构型下 HCl 子空间膨胀至 4.5×10^7 行列式，HI-VQE 的采样/接受行列式数则低 1–2 个数量级。
- 对 [2Fe–2S] 团簇（活跃空间 (30e, 20o)，40 量子比特）达到 0.83–0.93 mHa 精度，所需行列式（约 6,400 万）比达到同等精度的最严格 HCl 基准（约 1.96 亿）少约三分之二。

- 全部量子采样在 IBM Quantum 真实硬件 (ibm_fez) 上完成：以每次迭代 10 万次采样计，Fe-S 体系仅用 6 次迭代即收敛到 0.92 mHa，展示了在 NISQ 噪声下的鲁棒性。

5.1.3 HI-VQE 多平台部署

同样在 2026 年 1 月，HI-VQE 通过 Amazon Braket 登陆 **AWS Marketplace** [14]；2026 年 6 月，Qunova 加入日本的 **JHPC-quantum** 项目，获得 Fugaku 与 IBM Quantum System Two 的使用权——是 21 个入选机构中仅有的两家非日本机构之一 [16]。

5.1.4 与 SQD 的关系

虽然 HI-VQE 和 SQD 共享相同的基本架构（量子采样 $\rightarrow$ 经典子空间对角化），两者的侧重并不相同：

- **迭代移交**：HI-VQE 强调迭代反馈循环——经典解反过来指导后续量子采样；而 SQD 最初是以单轮采样加自洽细化的形式提出的。
- **经典扩展**：HI-VQE 的可选经典激发步骤，可以看作在基于采样的方法与经典选择 CI 启发式之间架起的一座桥梁。
- **软件包装**：HI-VQE 是面向最终用户化学家的黑盒 Qiskit Function；qiskit-addon-sqd 则是面向算法开发者的可编程库。

5.2 GPU 加速 (2026 年 1 月–2 月)

SQD 工作流的一个关键瓶颈逐渐显现：在 CPU 上执行的经典对角化步骤，即使在 Fugaku 这样的超级计算机上也可能耗费数小时。对角化的核心是在选定子空间中反复执行矩阵—向量乘 $\mathbf{y} \leftarrow \mathbf{H}\mathbf{x}$ (Davidson 迭代的主体)；由 Slater–Condon 规则， H_{ij} 仅当两个行列式相差不超过两个自旋轨道占据时非零，因此每个行列式只有稀疏的激发邻域，各行之间又彼此独立——这种以整数位运算为主的行级数据并行，正是 GPU 最擅长的负载形态。2026 年 1 月，两项互补的 GPU 加速方案相继发表：

5.2.1 基于 Thrust 的 GPU 原生实现

Doi、Shirakawa 和 Kawashima (IBM Research 东京 + RIKEN) 给出了基于 NVIDIA Thrust 库的 GPU 原生重新设计 [4]。其实现不显式组装哈密顿量矩阵 (matrix-free)，而是把行列式按 alpha/beta 两部分预计算为缓存 (determinant caching)，用 `thrust::for_each` 等细粒度数据并行原语枚举激发、查取积分并累加，以 `atomicAdd` 化解多线程对同一向量元的写竞争。以 Fe₄S₄ 体系为测试案例：6,000 个量子采样组态张成 3.6×10^7 个行列式的子空间，约 2.3 GB 的缓存可完整放进单块 H200 的 96 GB 显存。在 Miyabi-G GH200 集群（每节点 Grace CPU + H200 GPU）上，相对 72 核 Grace CPU 实现了每节点 **35–39×**

加速；占主导的矩阵—向量乘内核在 16 个节点上单步仅需约 1 秒（CPU 路径需 37.65 秒）。

5.2.2 Frontier 上的 OpenMP Offload

IBM 美国研究院、AMD 与 Oak Ridge 国家实验室的合作 [17] 则选择了可移植性优先的路线：用 **OpenMP offload** 只把矩阵—向量乘内核卸载到 GPU，其余 Davidson 步骤留在 CPU，并借助条件编译维持单一代码库（同一份源码可在 x86/Arm 主机搭配 AMD/NVIDIA GPU 上编译运行）。两项关键优化是持久化组态缓存（bitstring 一次计算、常驻 GPU）与嵌套数据结构展平（将 `vector<vector<...>>` 摊平为连续数组以保证 GPU 合并访存）。在 **Frontier 百亿亿次级超级计算机**上，对 $\text{H}_2\text{O/cc-pVDZ}$ 产生的 6.28×10^8 组态，32 节点（256 块 MI250X）上的耗时从 CPU 实现的 5,567.6 秒降至 **58.3 秒**——每节点约 **95× 加速**；128 节点强扩展仍保持约 75% 的并行效率，网络通信占比不足 10%，对 1.52×10^9 组态的更大规模测试也只需 67.1 秒。

这些结果共同把 GPU 从可选加速器重新定位为混合量子工作流的核心基础设施。

5.3 稀疏哈密顿量上的量子优势 (2026 年 3 月)

2026 年 3 月的一篇预印本 [11] 报告：在 IBM Heron R3 处理器上运行的混合量子—经典算法（SKQD），首次在 49 量子比特稀疏基态问题上**优于经典选择 CI 方法**。

该工作构造了一类“引导稀疏基态问题”：哈密顿量有能隙、基态稀疏，且给定的初始引导态与基态有 $1/\text{poly}(n)$ 的重叠。问题的稀疏性并非来自微扰展开，而是通过在量子比特晶格上拼接 patch 哈密顿量并引入能级交叉来实现——依赖一阶微扰逐代扩展的迭代 SCI 方法（CIPSI、HCI、ASCI 等）会被“卡”在错误的支撑集上，唯有探索高阶路径才能找到真正的基态支撑。对 49 量子比特实例（heavy-hex 晶格、3 个 patch、全局基态支撑在 512 个组态上），经典 SCI 方法在子空间维度达 10^6 时仍无法收敛，而 SKQD 在 Krylov 维度 17 时即找到精确基态能量，误差约 10^{-4} Ha；作者专门设计的三种稀疏迭代求解器与 DMRG（键维 10^4 已近实用极限）同样未能做得更好。量子端总计采样约 1.33×10^8 次、QPU 运行约 19 小时，电路经近似量子编译（AQC）压缩，每个 Trotter 步含 324 个 CZ 门；经典端过滤后保留约 1,030 万个组态进行对角化。

这是量子增强方法在电子结构方向最早的实用计算优势主张之一。作者自己也划清了界限：结果是针对精心构造的稀疏问题而非通用化学哈密顿量，其构造能否推广到真实物理化学体系尚待研究——但这正是“量子采样能找到经典启发式找不到的支撑集”这一核心承诺的首个实证。

5.4 Fermi-Hubbard 模型在 56 量子比特上 (2026 年 3 月)

一项将 SQD 应用于 Fermi-Hubbard 模型的研究于 2026 年 3 月发布 [18]。该工作在 IBM 量子硬件上以 56 量子比特运行，发现海森堡模型采样在基态附近收敛，相对随机采样优势明显。基于采样的方法由此从量子化学拓展到凝聚态物理。

5.5 IBM QCSC 参考架构 (2026 年 3 月 12 日)

2026 年 3 月, IBM 发布了首个正式的量子中心化超级计算参考架构 [6], [15], 定义了一个四层框架:

1. **硬件基础设施:** QPU 与 CPU、GPU、ASIC 和 FPGA 集成于统一的数据中心。内部又分三档: 量子系统本体 (经 RDMA over RoCE、Ultra Ethernet、NVLink 等实时互连与经典运行时耦合)、同址的 scale-up 经典系统 (承担 QEC 解码、实时校准等微秒级任务), 以及经高带宽网络接入的 scale-out HPC/AI 集群。
2. **系统编排:** QRM 配合 Slurm SPANK 插件, 把 QPU 暴露为 Slurm 的通用资源 (generic resources), 经由标准 HPC 作业提交调度。
3. **应用中间件:** 张量计算图 (TCG) 抽象——一种有向无环图执行模型, 节点可以是量子电路、twirling 图或经典子程序, 边表示张量依赖; 它把错误缓解、变分优化、张量网络收缩等不同编程模型统一在同一中间表示之下, 实现跨经典—量子边界的编译器级优化。
4. **应用层:** 领域特定的求解器 (化学、材料、优化), 把问题分解为混合量子—经典表示。

架构按量子—经典耦合的紧密程度区分了三类工作流: *batch-time* (秒到小时级, 双方各自排队执行、经共享存储交换数据)、*near-time* (数十微秒到秒级, 支持迭代工作流) 与 *real-time* (微秒级, 单次计算循环内完成)。当前的 SQD 正是 *batch-time* 松耦合的代表; 闭环 SQD 要求 *near-time* 耦合; 而未来的实时内层 QEC (如 qLDPC 解码) 需要在约 10 微秒的控制循环内完成, 属于 *real-time* 档。

该架构同时给出三阶段路线图:

- **第一阶段 (约 2026–2028 年):** QPU 作为协处理器/卸载引擎, 以 *batch-time* 松耦合为主, 重点是抑制振动与电磁干扰、建立基础集成。
- **第二阶段 (约 2028–2031 年):** 异构量子—经典系统, 经高级中间件实现紧耦合, 支持复杂混合算法与低时延反馈。
- **第三阶段 (约 2031–2034 年):** 从底层共同设计的紧密集成系统, 软硬件协同设计为统一平台。

IBM 的既定目标是在 2026 年底前首次演示量子优势。

5.6 EWF-TrimSQD: 12,635 原子蛋白质模拟 (Think 2026, 2026 年 5 月)

迄今规模最大的 QCSC 演示, 是 IBM Think 2026 上发布的蛋白质模拟工作: 克利夫兰诊所、RIKEN 与 IBM 的合作 [7], [12] 模拟了溶液中的胰蛋白酶—苯甲脒复合物

(12,635 个原子、31,795 个分子轨道、3,135 个水分子) 与 T4 溶菌酶—配体复合物 (11,608 个原子) ——这是量子硬件上有史以来建模的最大生物学相关分子。

算法：EWF-TrimSQD。嵌入波函数—修剪基于采样的量子对角化(Embedding Wave Function –Trimmed Sample-Based Quantum Diagonalization) 框架以每个原子为中心构造片段，片段环境由 MP2 bath 展开得到的自然轨道描述，并通过占据数阈值（蛋白/配体区域 $\eta = 10^{-5}$ ，水分子 $\eta = 10^{-7}$ ）筛出与中心原子纠缠最强的环境轨道。修剪（Trim）是规模化的关键：MP2 bath 展开只在以原子为中心、半径 7 Å 的球内进行，双电子积分也只在 10 Å（7 Å 加 3 Å 缓冲区）的球内构造——空间局域化把每个片段的构造代价从 $O(M^5)$ 降到 $O(1)$ ，而片段数随体系大小线性增长，整体呈 $O(M)$ 标度且片段间完全并行。片段按大小分流：轨道数小于 13 的片段用经典 FCI 求解，13–45 轨道的片段卸载到量子处理器执行 TrimSQD（在 Ext-SQD 基础上对构型按对角化结果筛选、分组并做两级对角化），再由经典端把所有片段重新组装。最大片段（胰蛋白酶 fragment 3211）的活跃空间达 (66e, 45o)，其 FCI 维度约 8.27×10^{20} 。

量子资源。两台 156 量子比特 Heron R2 处理器 (ibm_cleveland 与 ibm_kobe) 分工执行了约 9,291 条电路（文中统称 9,200 条），其中 1,016 条使用 58–94 量子比特；最大的 94 量子比特电路对应上述 (66e, 45o) 片段——90 个自旋轨道加 4 个连接 alpha/beta 链的辅助量子比特。小片段每条电路采样 10^5 次，大片段 5×10^5 次，合计约 1.34×10^9 次测量（13 亿次），QPU 总耗时约 106 小时。

经典资源与端到端性能。经典对角化消耗了 Fugaku 约 36.9 万节点·小时（胰蛋白酶）加 Miyabi-G 约 4,300 GPU·小时；端到端挂钟时间（不含排队）仅 4.6–9.4 小时。精度方面，最大片段的能量与 DMRG 基准的偏差从 Trp-Cage 时代的约 21 mHa 压缩到 **0.10 mHa**（T4 溶菌酶为 0.16 mHa）——这正是“210× 精度提升”的确切含义：相对的是前一代混合量子—经典方法（EWF-Ext-SQD），而非经典力场。片段能量本身已与 CCSD/DMRG 等领先经典波函数方法达到 mHa 级一致；蛋白—配体结合能仍系统性偏正，作者将其归因于 STO-3G 最小基组与 η 取值，留待后续改进。

规模和性能汇总于表 3：

Table 3: 两次蛋白质模拟的主要指标 [7], [12], [27]。

指标	Trp-Cage (2025 年)	胰蛋白酶复合物 (2026 年 5 月)
系统规模	303 个原子	12,635 个原子 (40×)
精度提升	基线	210×
使用量子比特	最高 70	最高 94 (两台 156 量子比特 Heron R2)
执行电路	—	约 9,200 条
测量结果	—	约 13 亿次
量子端累计时间	—	约 106 小时
端到端挂钟时间	—	4.6–9.4 小时 (不含排队)

正如克利夫兰诊所的 Kenneth Merz 博士所言：“我认为这项研究可能会让人们不再观望……像这样的结果比我在 2024 年预测的提前了好几年” [7]。

5.7 表面反应、聚变盐和光化学 (2026 年)

2026 年的若干应用研究展示了基于采样的 QCSC 的广度：

- **锂电池电极表面的氧还原反应**：Barroca、Gujarati、Sharma、Mezzacapo、Steiner 等人 [1] 在 IBM Heron R2 处理器上以高达 80 量子比特应用 SQD 和 Ext-SQD，在 27 个轨道上取得了比经典 CCSD 更好的预测精度。
- **聚变增殖层熔盐**：异构量子—经典计算首次应用于 FLiBe 熔盐 ($2\text{LiF} \cdot \text{BeF}_2$) 中的氟结合问题 [3]——该结合能决定氟以离子还是中性分子形态存在，是聚变堆氟回收设计的关键输入。工作采用 EWF 分片加 Ext-SQD（在 SQD 收敛后取主导构型、补入全部单激发再对角化），在 IBM Heron r3 处理器 (ibm_boston) 上以最高 70 量子比特运行，片段基态能量与 FCI 的偏差 MAD 仅 0.3 kcal/mol（最大 0.7 kcal/mol），氟结合能与 EWF-FCI+TCI 参考的偏差小于 1 kcal/mol。研究同时发现，不同全分子方法间的结合能差异可达约 110 kcal/mol——说明当前阶段分片构造而非片段求解才是主要误差来源。
- **二氮丙啶与重氮化合物的光化学**：SQD 和 Ext-SQD 被用于模拟二氮丙啶/重氮甲烷经卡宾中间体的光化学互变路径 [9]。激发态的处理方式颇具代表性：对 SQD 基态解中振幅超过阈值的构型补加单/双激发构成扩展子空间，一次对角化同时获得基态与激发态。母体体系 (CASCI(12e, 10o), 23 量子比特) 势能面上几乎所有驻点相对 CASCI 的偏差均小于 1 kcal/mol；苯基取代体系 ((30e, 30o), 63 量子比特, ibm_kingston) 相对 SCI 平均偏差约 1.1 kcal/mol，远优于 CCSD（约 4 kcal/mol）与 DFT（约 12 kcal/mol），而对角化子空间从全空间的 2.41×10^{16} 压缩到 2.25×10^8 。
- **主动采样 SQD**：Miura [13] 为 SQD 引入了基于微扰理论的主动采样策略：以当前子空间解 $|\psi_S\rangle$ 为参考，用 Epstein–Nesbet 二阶修正的幅值

$$a(k) = \frac{|\langle k|H|\psi_S\rangle|^2}{|E_S - H_{kk}|} \quad (8)$$

作为采集函数，从与 H 相连的候选构型中挑出最值得加入子空间者，迭代扩充。所需的耦合矩阵元 $\langle k|H|\psi_S\rangle$ 利用 Pauli 串的稀疏性从有限 shots 样本直接估计。耐人寻味的是其对噪声的天然免疫：SPAM 与门错误制造的伪比特串往往对角能量 H_{kk} 很高、与真实低能流形的耦合又接近零，采集函数因此自动把它们过滤，无需额外的错误缓解。在 IBM Heron r3 (ibm_pittsburgh) 上的 8 量子比特实验中，AS-SQD 恢复到精确基态子空间，能量误差约 10^{-14} 。

5.8 RIKEN 与 IBM：整个 Fugaku 的闭环 QCSC (2026 年)

在 Supercomputing Asia 2026 (2026 年 1 月 29 日) 上，IBM 和 RIKEN 宣布首次使用整个 Fugaku 超级计算机 (158,976 节点，760 万核心) 与部署在本地的 IBM Heron 量

子处理器执行**闭环 QCSC**：数据在 QPU 与 HPC 之间连续流转，而非按顺序批处理；专门设计的任务分配系统将两类资源的空闲时间压到最低。RIKEN 的白川智纪表示：“我们今年能在 RIKEN 看到量子优势吗？……我非常乐观” [8]。

6 QCSC 软硬件生态系统

6.1 量子硬件演进

IBM 量子处理器的进阶支撑了基于采样方法的扩展能力：

- **IBM Eagle (127 量子比特)**：早期 SQD 实验（2023–2024 年）的主力机型。
- **IBM Heron R1/R2 (133/156 量子比特)**：大幅提升的门保真度使 Fugaku 演示（2024 年）和 12,635 原子蛋白质模拟（2026 年）成为可能。Heron 的可调耦合器显著抑制了串扰，这对 SQD 和 SKQD 所需的高深度电路尤为关键。
- **IBM Heron R3 (156+ 量子比特)**：部署于 `ibm_pittsburgh`，用于 QBE-SQD 演示，相干性进一步改善。
- **IBM Quantum Starling (预计 2029 年)**：IBM 的首个容错处理器，有望开启全新的混合算法类别。

6.2 软件栈

QCSC 软件生态目前已包含：

- **Qiskit Runtime**：IBM 硬件上量子电路的云端执行，为迭代算法提供基于会话的预留。
- **qiskit-addon-sqd**：SQD 的开源库，提供带构型恢复的费米子与量子比特求解器。
- **Qiskit Functions (HI-VQE)**：面向领域科学家的精选黑盒求解器。
- **QRMI**：基于 Rust 的中间件，跨供应商抽象硬件控制。
- **Slurm SPANK 插件**：HPC 原生的作业提交，把 QPU 分配织入标准工作流。
- **张量计算图 (TCG)**：统一经典张量网络与量子电路的中间表示，实现跨经典—量子边界的编译器级优化。

6.3 已部署的 QCSC 环境

截至 2026 年年中，已投入运行的 QCSC 环境包括：

- **RIKEN (Fugaku + IBM Heron)**：集成程度最深的 QCSC 设施，在 158,976 个节点上实现闭环执行。
- **克利夫兰诊所 (IBM Quantum System One)**：专用于生命科学应用。
- **RPI (AiMOS + IBM Quantum System One)**：首个基于大学的 QCSC，也是开源软件栈的首个实际部署案例。
- **Oak Ridge 国家实验室 (Frontier)**：承担 SQD 工作流的 GPU 加速经典后处理。
- **东京大学 (Miyabi-G)**：托管可观测性架构与 GPU 加速的 SQD。
- **STFC Hartree 中心 (英国)**：部署 IBM Quantum System Two，面向材料与化学应用。

7 批评性视角与局限性

任何技术综述若不承认局限性都是不完整的。围绕基于采样的对角化，已有若干批评性观点值得认真对待：

- **采样效率低下**：Reinholdt、Ziems、Kjellgren、Coriani、Sauer 和 Kongsted [25] 在 *J. Chem. Theory Comput.* (2025 年) 中对 QSCI 做了一次“理想条件”压力测试：刻意排除量子噪声与态制备困难，假设从精确 CASCI 波函数按 $|c_I|^2$ 理想采样，以孤立考察方法本身的内在效率。结论相当尖锐。其一，重复采样：随着已发现行列式集合增大，新样本落入其中的概率越来越高——对 N_2 (cc-pVDZ)，每样本新行列式产率 (DPS) 从 10^3 样本时的约 0.1 跌到 10^9 样本时的约 0.0005，把精度推进到微哈特里估计需要 4×10^{14} 个样本；QSCI 的搜索成本随行列式数接近二次增长 ($\sim N_{\text{det}}^{2.2-2.9}$)，而完整 HCI 的总成本仅为 $N_{\text{det}}^{1.2-1.3}$ 。其二，展开不够紧凑：对 [2Fe-2S] 团簇，HCI 用 4,260 个行列式即可将能量误差压到 0.1 Ha 以下，QSCI 达到同等精度需要 50,551 个，大出一个数量级；作者还指出，Fugaku-Heron 工作在该体系上实际使用了近 2×10^8 个行列式（占整个 CASCI 空间的 80% 以上），对“量子采样更高效”的叙事构成直接质疑。作者同时给出了公允的出路：若量子设备的采样速率能提升三个数量级以上（约 10^6 样本/秒），QSCI 在部分体系上可与 HCI 竞争乃至反超；对 Hartree-Fock 初始猜测很差的体系，QSCI 在中间精度区间也可能更紧凑。这一批评划定了基于采样方法必须跨越的明确标杆。
- **来自经典方法的竞争**：经典 SCI 方法 (HCI、ASCI、DMRG、FCIQMC) 仍在快速演进，证明量子优势的门槛也随之不断提高。

- **时间演化的电路深度：**SqDRIFT 虽然降低了 SKQD 的电路深度，代价却是采样开销增加。电路复杂性与采样代价之间的权衡仍是一个活跃的研究问题。
- **硬件噪声与采样偏差：**真实硬件的采样仍受门错误、读出错误和有限 shots 的影响。构型恢复与后选择能提高有效样本质量，但门保真度和采样效率仍然制约着更大活跃空间的可靠扩展。
- **嵌入误差：**基于片段化的方法（QBE-SQD、EWF-TrimSQD）引入了难以严格量化的嵌入误差，这些误差能否被系统地控制仍是开放问题——FLiBe 熔盐研究中全分子方法间约 110 kcal/mol 的结合能分歧，正是这一问题的现实写照。

尽管如此，基于采样的方法在真实硬件上的表现——在远超精确对角化能力的体系上达到化学精度，并在蛋白质模拟中实现 210× 的精度提升——表明即使严格意义上的量子优势尚未确立，这些方法也可能在近期提供实际价值。

8 时间线总结

表 4 汇总了上述主要事件的时间线。

9 展望

IBM 基于采样的量子计算项目在 2022 年至 2026 年中期的发展轨迹，呈现出若干清晰的脉络：

1. **从变分到采样：**该领域已决定性地从以 VQE 为中心的方法，转向以基于采样的对角化作为 NISQ 时代量子化学的主要范式。
2. **算法趋同：**SQD、SKQD、SqDRIFT、HI-VQE 和 EWF-TrimSQD 与其说是彼此竞争的范式，不如说是同一主题的不同变奏——量子采样负责子空间选择，经典对角化负责求解能量。差异只在于量子态如何制备（变分 ansatz、时间演化或随机化编译），以及经典后处理如何组织（直接对角化、Krylov 子空间或嵌入）。
3. **软件走向成熟：**QCSC 软件生态已从研究代码演进为生产级基础设施，具备正式的参考架构、标准工作负载管理器集成和跨供应商的硬件抽象。
4. **GPU 成为一线资源：**40–95× 的 GPU 加速已使经典后处理瓶颈从制约因素转变为当前规模下基本解决的问题。
5. **应用持续拓宽：**研究对象已从基准分子（N₂、Fe-S 团簇）扩展到具有工业相关性的体系：蛋白质、电池材料、聚变盐和光化学化合物。

Table 4: IBM 基于采样的量子计算与 QCSC 年代时间线。

日期	事件	意义
2022.08	CBS 方法发表 [35]	建立用于期望值的计算基采样。QSCI 的概念前身。
2023.02	QSCI 提出 [10]	基于采样的量子对角化的基础。8 量子比特硬件演示。
2023	LUCJ ansatz 发表 [34]	为后续 IBM 基于采样 workflow 提供硬件高效的化学态制备组件。
2024	QSE+QSCI 用于能带结构 [32]	将基于采样的方法扩展到激发态和材料科学。16 量子比特演示。
2023.11	ADAPT-QSCI [31]	QSCI 的自适应 ansatz 电路构建。
2024	QCSC 材料科学前瞻论文 [29]	量子—HPC 集成面向材料科学应用的挑战和路线图。
2024	qiskit-addon-sqd 发布 [30]	面向 Qiskit 生态系统的开源 SQD 库。
2024.05	Fugaku-Heron 联合演示 [33]	77 量子比特化学超越精确对角化。后续 QCSC 演示沿用的工作模式。
2025.01	SKQD 提出 [28]	Krylov 子空间推广。85 量子比特，6,000 个两量子比特门。
2025.03	SQD + ph-AFQMC [20]	通过辅助场 QMC 回收相关能。
2025.Q4	Trp-Cage 蛋白质 (303 原子) [27]	首个生物学 QCSC 应用。
2025.05	Science Advances 出版 [26]	Fugaku-Heron 演示的同行评审版本。
2025.08	SqDRIFT 提出 [24]	用于更浅 SKQD 电路的随机化时间演化。48 量子比特晕苯。
2025.09	Slurm 插件 +QRMI 发布 [21]	生产级 QCSC 软件基础设施。RPI 部署。
2025.12	可观测性架构 [22]	QCSC 遥测和工作流分析。Miyabi + Heron R2。
2026.01	HI-VQE 加入 Qiskit Functions [5], [23]	商业级化学求解器。多平台部署。
2026.01	GPU 加速: Thrust ~40× [4]	GPU 原生 SQD 对角化。Miyabi-G GH200。
2026.01	GPU 加速: OpenMP ~95× [17]	Frontier 上的 GPU 卸载 SQD。从数小时到数分钟。
2026.01	Fugaku 闭环执行 [8]	整个 Fugaku (158K 节点) 与 Heron 连续闭环运行。
2026.03	SKQD 优于经典 SCI [11]	在稀疏 49 量子比特问题上首次声称实用量子优势。Heron R3。
2026.03	Fermi-Hubbard 56 量子比特 [18]	基于采样的方法扩展到凝聚态物理。
2026.03	QCSC 参考架构 [6], [15]	IBM 正式的 4 层 3 阶段 QCSC 参考架构。
2026	QBE-SQD 发表 [2]	基于片段 SQD 的 Bootstrap 嵌入。156 量子比特硬件。
2026.05	12,635 原子蛋白质模拟 [7], [12]	Think 2026 发布。EWF-TrimSQD: 40× 规模增加, 210× 精度。13 亿次测量。
2026	表面反应 [1]	SQD 用于电池材料。高达 80 量子比特。Sci. Reports。
2026	聚变增殖层熔盐 [3]	Ext-SQD 用于氦结合。0.3–0.7 kcal/mol FCI 一致性。
2026.06	Qunova 加入 JHPC-quantum [16]	HI-VQE 获得 Fugaku + IBM Quantum System Two 访问权。
2026	光化学 [9]	SQD/Ext-SQD 用于二氮丙啶激发态。APS 2026。
2026	主动采样 SQD [13]	Epstein-Nesbet 采集函数。IBM 硬件验证。QCNC 2026。

6. **量子优势的近期可能：**鉴于 2026 年 3 月稀疏哈密顿量上的 SKQD 结果，以及 12,635 原子蛋白质模拟展示的规模化能力，IBM 在 2026 年底前演示量子优势的目标具备一定的现实基础。

下一阶段的开放问题包括：(a) 在现有硬件世代下，噪声与有限 shots 会将可可靠采样的活跃空间限制在何种规模；(b) 片段化方法中的嵌入误差能否被严格控制；(c) 经典批评者指出的采样效率问题 [25] 能否借助自适应或主动采样策略 [13] 加以克服；以及 (d) 第一个明确、应用相关且优于所有已知经典方法的量子优势演示将于何时出现。

参考文献

- [1] M. A. Barroca et al., “Scaling active spaces in simulations of surface reactions through Sample-Based Quantum diagonalization,” *Scientific Reports*, 2026. doi: 10.1038/s41598-026-58228-0
- [2] J. Bierman and Y. Liu, “Towards utility-scale electronic structure with Sample-Based Quantum bootstrap embedding,” *Digital Discovery*, vol. 5, no. 2, pp. 945–956, 2026. doi: 10.1039/D5DD00416K
- [3] S. Das et al., “Quantum computations on fusion blanket molten salts,” *arXiv preprint*, vol. 2606.30402, 2026. doi: 10.48550/arXiv.2606.30402
- [4] J. Doi, T. Shirakawa, Y. Kawashima, S. Yunoki, and H. Horii, “GPU-Accelerated selected basis diagonalization with Thrust for SQD-based algorithms,” *arXiv preprint*, vol. 2601.16637, 2026. doi: 10.48550/arXiv.2601.16637
- [5] IBM Quantum. “HI-VQE chemistry – a Qiskit function by Qunova computing,” Accessed: Jul. 6, 2026. [Online]. Available: <https://quantum.cloud.ibm.com/docs/en/guides/qunova-chemistry>
- [6] IBM Quantum. “IBM launches reference architecture for Quantum-Centric supercomputing,” Accessed: Jul. 6, 2026. [Online]. Available: <https://www.hpcwire.com/2026/03/12/ibm-launches-reference-architecture-for-quantum-centric-supercomputing/>
- [7] IBM Quantum. “Quantum-Centric supercomputing simulates 12,635-atom protein,” Accessed: Jul. 6, 2026. [Online]. Available: <https://www.ibm.com/quantum/blog/cleveland-clinic-riken-chemistry>
- [8] IBM Quantum. “RIKEN and IBM demonstrate Quantum-Centric supercomputing at scale,” Accessed: Jul. 6, 2026. [Online]. Available: <https://www.ibm.com/quantum/blog/riken-fugaku-qcsc>

- [9] IBM Research. “Sample-Based Quantum diagonalization methods for modeling the photon-excited states in Diazirine and Diazo compounds,” Accessed: Jul. 6, 2026. [Online]. Available: <https://research.ibm.com/publications/sample-based-quantum-diagonalization-methods-for-modeling-the-photon-excited-states-in-diazirine-and-diazo-compounds>
- [10] K. Kanno et al., “Quantum-selected configuration interaction: Classical diagonalization of Hamiltonians in subspaces selected by quantum computers,” *Physical Review Research*, vol. 8, p. 023 268, 2026. DOI: 10.1103/dmn4-snfx arXiv: 2302.11320.
- [11] W. Kirby et al., “Observation of improved accuracy over classical sparse ground-state solvers using a quantum computer,” *arXiv preprint*, vol. 2603.03496, 2026. DOI: 10.48550/arXiv.2603.03496
- [12] K. M. Merz et al., “Crossing the 12,000-atom barrier with heterogeneous quantum-classical supercomputing: Quantum chemistry of protein-ligand complexes,” *arXiv preprint*, vol. 2605.01138, 2026. DOI: 10.48550/arXiv.2605.01138
- [13] R. Miura, “Active sampling Sample-Based Quantum diagonalization from finite-shot measurements,” in *2026 International Conference on Quantum Communications, Networking, and Computing (QCNC)*, 2026, pp. 1065–1070. DOI: 10.1109/QCNC69040.2026.00163 arXiv: 2603.13536.
- [14] Qunova Computing. “Qunova’s HI-VQE algorithm now available on AWS marketplace,” Accessed: Jul. 6, 2026. [Online]. Available: <https://www.qunovacomputing.com/news/135>
- [15] S. Seelam et al., “Reference architecture of a Quantum-Centric supercomputer,” *arXiv preprint*, vol. 2603.10970, 2026. DOI: 10.48550/arXiv.2603.10970
- [16] The Quantum Insider. “Qunova joins JHPC-Quantum test user program in Japan,” Accessed: Jul. 6, 2026. [Online]. Available: <https://thequantuminsider.com/2026/06/03/qunova-joins-jhpc-quantum-test-user-program-in-japan/>
- [17] R. Walkup et al., “Scaling Sample-Based Quantum diagonalization on GPU-Accelerated systems using OpenMP offload,” *arXiv preprint*, vol. 2601.16169, 2026. DOI: 10.48550/arXiv.2601.16169
- [18] K. Yeter-Aydeniz and N. M. Bauer, “Towards studying superconductivity in the Fermi-Hubbard model on Rydberg atoms,” *arXiv preprint*, vol. 2603.06529, 2026. DOI: 10.48550/arXiv.2603.06529
- [19] P. Yoo et al., “Extending the Handover-Iterative VQE to challenging strongly correlated systems: N₂ and Fe-S cluster,” *arXiv preprint*, vol. 2601.06935, 2026. DOI: 10.48550/arXiv.2601.06935

- [20] D. Danilov, J. Robledo-Moreno, K. J. Sung, M. Motta, and J. Shee, “Enhancing the accuracy and efficiency of Sample-Based Quantum diagonalization with phaseless Auxiliary-Field Quantum Monte Carlo,” *arXiv preprint*, vol. 2503.05967, 2025. doi: 10.48550/arXiv.2503.05967
- [21] IBM Quantum. “Building software for Quantum-Centric supercomputing,” Accessed: Jul. 6, 2026. [Online]. Available: <https://www.ibm.com/quantum/blog/qcsc-software>
- [22] N. Kanazawa, Y. Morohoshi, H. Takahashi, Y. Kawashima, H. Horii, and K. Nakajima, “Observability architecture for Quantum-Centric supercomputing workflows,” *arXiv preprint*, vol. 2512.05484, 2025. doi: 10.48550/arXiv.2512.05484
- [23] A. Pellow-Jarman et al., “HIVQE: Handover iterative variational quantum eigensolver for efficient quantum chemistry calculations,” *arXiv preprint*, vol. 2503.06292, 2025. doi: 10.48550/arXiv.2503.06292
- [24] S. Piccinelli et al., “Quantum chemistry with provable convergence via randomized Sample-Based Krylov Quantum diagonalization,” *arXiv preprint*, vol. 2508.02578, 2025. doi: 10.48550/arXiv.2508.02578
- [25] P. Reinholdt, K. Ziemis, E. R. Kjellgren, S. Coriani, S. P. A. Sauer, and J. Kongsted, “Critical limitations in Quantum-Selected configuration interaction methods,” *Journal of Chemical Theory and Computation*, 2025. doi: 10.1021/acs.jctc.5c00375
- [26] J. Robledo-Moreno et al., “Chemistry beyond the scale of exact diagonalization on a Quantum-Centric supercomputer,” *Science Advances*, vol. 11, no. 25, eadu9991, 2025. doi: 10.1126/sciadv.adu9991
- [27] A. Shajan et al., “Molecular quantum computations on a protein,” *arXiv preprint*, vol. 2512.17130, 2025. doi: 10.48550/arXiv.2512.17130
- [28] J. Yu et al., “Quantum-Centric algorithm for Sample-Based Krylov diagonalization,” *arXiv preprint*, vol. 2501.09702, 2025. doi: 10.48550/arXiv.2501.09702
- [29] Y. Alexeev et al., “Quantum-Centric supercomputing for materials science: A perspective on challenges and future directions,” *Future Generation Computer Systems*, vol. 160, pp. 666–710, 2024. doi: 10.1016/j.future.2024.04.060
- [30] IBM Quantum. “Qiskit addon: Sample-based quantum diagonalization (SQD),” Accessed: Jul. 6, 2026. [Online]. Available: <https://github.com/Qiskit/qiskit-addon-sqd>
- [31] Y. O. Nakagawa, M. Kamoshita, W. Mizukami, S. Sudo, and Y.-y. Ohnishi, “ADAPT-QSCI: Adaptive construction of an input state for Quantum-Selected configuration interaction,” *Journal of Chemical Theory and Computation*, vol. 20, no. 24, pp. 10817–10825, 2024. doi: 10.1021/acs.jctc.4c00846 arXiv: 2311.01105.

- [32] T. Ohgoe et al., “Demonstrating quantum computation for quasiparticle band structures,” *Physical Review Research*, vol. 6, p. L022022, 2024. doi: 10.1103/PhysRevResearch.6.L022022
- [33] J. Robledo-Moreno et al., “Chemistry beyond the scale of exact diagonalization on a Quantum-Centric supercomputer,” *arXiv preprint*, vol. 2405.05068, 2024. doi: 10.48550/arXiv.2405.05068
- [34] M. Motta, K. J. Sung, K. B. Whaley, M. Head-Gordon, and J. Shee, “Bridging physical intuition and hardware efficiency for correlated electronic states: The local unitary cluster Jastrow ansatz for electronic structure,” *Chemical Science*, vol. 14, no. 40, pp. 11 213–11 227, 2023. doi: 10.1039/D3SC02516K
- [35] M. Kohda, R. Imai, K. Kanno, K. Mitarai, W. Mizukami, and Y. O. Nakagawa, “Quantum expectation-value estimation by computational basis sampling,” *Physical Review Research*, vol. 4, p. 033 173, 2022. doi: 10.1103/PhysRevResearch.4.033173
- [36] M. Cerezo et al., “Variational quantum algorithms,” *Nature Reviews Physics*, vol. 3, pp. 625–644, 2021. doi: 10.1038/s42254-021-00348-9
- [37] E. Campbell, “Random compiler for fast Hamiltonian simulation,” *Physical Review Letters*, vol. 123, p. 070 503, 2019. doi: 10.1103/PhysRevLett.123.070503
- [38] J. Preskill, “Quantum computing in the NISQ era and beyond,” *Quantum*, vol. 2, p. 79, 2018. doi: 10.22331/q-2018-08-06-79
- [39] A. Peruzzo et al., “A variational eigenvalue solver on a photonic quantum processor,” *Nature Communications*, vol. 5, p. 4213, 2014. doi: 10.1038/ncomms5213